

## Kontest 4 – Starsi

**Zadanie 1.** Dany jest czworokąt  $ABCD$  wpisany w okrąg. Przekątne  $AC$  i  $BD$  przecinają się w punkcie  $P$ . Punkty  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  i  $T$  są rzutami  $P$  na odpowiednio boki  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$  i  $DA$ . Wykaż, że  $XY + ZT = YZ + XT$ .

**Zadanie: Kanadyjska Olimpiada Matematyczna 1990**

**Rozwiązanie.** Wystarczy wykazać, że  $P$  jest punktem przecięcia się dwusiecznych w czworokącie  $XYZT$ . Zauważmy, że na czworokątach  $AXPT$ ,  $BYPX$ ,  $CZPY$  i  $DTPZ$  można opisać okręgi. Zauważmy teraz, że

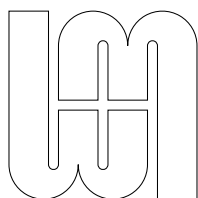
$$\begin{aligned}\sphericalangle TXA &= \sphericalangle TPA = 90^\circ - \sphericalangle TAP = 90^\circ - \sphericalangle DAC = \\ &= 90^\circ - \sphericalangle DBC = \sphericalangle BPY = \sphericalangle YXB,\end{aligned}$$

więc  $AB$  jest dwusieczną zewnętrzną kąta  $\sphericalangle TXY$ . Skoro  $AB$  jest prostopadłe do  $XP$ , to  $XP$  jest dwusieczną wewnętrzną. Analogicznie  $YP$ ,  $ZP$  i  $TP$ , więc istotnie  $P$  jest środkiem okręgu wpisanego. Warunkiem równoważnym istnieniu takiego okręgu jest oczywiście teza.

**Zadanie 2.** Bartek wymyślił sobie wielomian o współczynnikach całkowitych dodatnich. Możesz spytać Bartka o wartość tego wielomianu w dowolnym punkcie całkowitym, a po usłyszeniu odpowiedzi możesz zadać kolejne pytanie. Rozważ, czy istnieje taka liczba całkowita dodatnia  $k$ , że po  $k$  zapytaniach zawsze możesz określić wielomian Bartka.

**Rozwiązanie.** Pytamy się o  $W(1)$ , a potem o  $W(W(1) + 1)$ . Wiemy, że  $W(1) + 1$  jest większe od każdego współczynnika, więc zapisując odpowiedź Bartka w systemie o podstawie  $W(1) + 1$  poznajemy jego wielomian. Odpowiedzią zatem jest  $k = 2$ .

**Zadanie 3.** Niech  $n, a, b, c$  będą liczbami naturalnymi. Każdy punkt na płaszczyźnie o całkowitych współrzędnych jest pokolorowany jednym z  $n$  kolorów. Udowodnij, że istnieje  $c$  trójkątów, których wierzchołki są tego samego koloru, które są parami przystające oraz mają jeden bok o długości podzielnej przez  $a$  i jeden bok o długości podzielnej przez  $b$ .


**Zadanie: Balkan MO shortlist 2017 C2**

**Rozwiązanie.** Pokażemy, że istnieje nieskończenie wiele parami przystających trójkątów, których wszystkie wierzchołki mają ten sam kolor oraz których boki są równoległe do osi  $x$  i  $y$ , więc warunek podzielności można pominąć, traktując odcinek długości  $ab$  jako jednostkowy. Rozważmy kwadrat o wymiarach  $n \times n$ . Ponieważ mamy tylko  $n$  kolorów, a na jego lewym boku równoległym do osi  $y$  znajduje się  $n + 1$  punktów kratowych, to istnieje przynajmniej jedna para punktów tego samego koloru na tym boku. Teraz rozważmy rząd złożony z  $(n + 1) \cdot \binom{n+1}{2}$  takich kwadratów  $n \times n$  ustawionych obok siebie. Ponieważ na lewym boku każdego kwadratu jest tylko  $\binom{n+1}{2}$  par punktów, istnieją dwie proste równoległe do osi  $x$ , które zawierają co najmniej  $n + 1$  par punktów tego samego koloru. Mamy tylko  $n$  kolorów, więc oznacza to, że istnieje jednokolorowy prostokąt. Rozważając nieskończenie wiele takich prostokątów (zbudowanych z kwadratów  $n \times n$ ), istnieje kolor, dla którego jest nieskończenie wiele jednokolorowych prostokątów. Wymiary tych prostokątów mogą przyjmować tylko skończoną liczbę wartości (są całkowite, a prostokąty leżą w obrębie lub na granicy każdego prostokąta  $n \times (n + 1) \cdot \binom{n+1}{2}$ ). Otrzymujemy więc, że istnieje nieskończenie wiele przystających prostokątów, wszystkich tego samego koloru, skąd wynika teza.

**Zadanie 4.** Wyznacz wszystkie pary wielomianów  $(P, Q)$  o współczynnikach rzeczywistych, które dla dowolnego  $x \in \mathbb{R}$  spełniają warunek

$$P(x)Q(x+1) - P(x+1)Q(x) = 1.$$

**Zadanie: Mszana 2014**

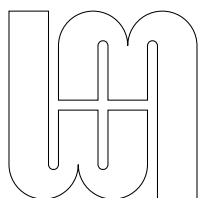
**Rozwiązanie.** Załóżmy najpierw, że stopień wielomianów  $P$  i  $Q$  nie przekracza 1, tzn. że można je zapisać w postaci

$$P(x) = ax + b \quad \text{oraz} \quad Q(x) = cx + d$$

dla pewnych liczb rzeczywistych  $a, b, c, d$ . Dane równanie przybiera wówczas postać

$$(ax + b)(cx + c + d) - (ax + a + b)(cx + d) = bc - ad = 1.$$

Równość  $bc - ad = 1$  jest zatem równoważna danemu warunkowi dla wielomianów rozważanej postaci. Udowodnimy, że są to wszystkie rozwiązania zadania również w przypadku ogólnym.



Założmy, że  $P(x)$  jest wielomianem stopnia  $n$  o współczynniku wiodącym  $a_n$  i współczynniku przy  $x^{n-1}$  równym  $a_{n-1}$ , zaś  $Q(x)$  jest wielomianem stopnia  $m$  o współczynniku wiodącym  $b_m$  i współczynniku przy  $x^{m-1}$  równym  $b_{m-1}$ .

Korzystając ze wzoru dwumianowego Newtona łatwo zweryfikować, iż współczynnik przy  $x^{n-1}$  w wielomianie  $P(x+1)$  jest równy  $na_n + a_{n-1}$ . Analogicznie, współczynnik przy  $x^{m-1}$  w wielomianie  $Q(x+1)$  jest równy  $mb_m + b_{m-1}$ .

Zatem współczynnik przy  $x^{m+n-1}$  w wielomianie

$$P(x)Q(x+1) - P(x+1)Q(x)$$

jest równy

$$a_n(mb_m + b_{m-1}) + b_m a_{n-1} - b_m(na_n + a_{n-1}) - a_n b_{m-1} = a_n b_m(m - n).$$

Z równości danej w zadaniu wynika, że jeżeli tylko  $m+n-1 > 0$ , to współczynnik ten jest równy 0, czyli  $m = n$ . W przypadku  $m+n-1 = 0$  dochodzimy do sytuacji rozważanej w poprzednim fragmencie rozumowania.

Jeżeli istnieje więc para wielomianów  $(P, Q)$ , która spełnia dany warunek i z których co najmniej jeden posiada stopień większy niż 1, to

$$\deg(P) = \deg(Q) = n \geq 2.$$

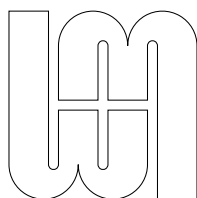
Rozważmy teraz wielomian

$$Q_0(x) = Q(x) - \frac{b_n}{a_n}P(x).$$

Zauważmy, że

$$\begin{aligned} P(x)Q_0(x+1) - P(x+1)Q_0(x) &= P(x)Q(x+1) - \frac{b_n}{a_n}P(x)P(x+1) \\ &\quad - P(x+1)Q(x) + \frac{b_n}{a_n}P(x)P(x+1) \\ &= P(x)Q(x+1) - P(x+1)Q(x) = 1. \end{aligned}$$

Wynika stąd, że para wielomianów  $(P, Q_0)$  również spełnia warunek dany w zadaniu. Co więcej, łatwo sprawdzić, że stopień  $Q_0$  jest mniejszy od  $n$ , a jednocześnie założyliśmy, że  $n \geq 2$ .



Para wielomianów  $(P, Q_0)$  o różnych stopniach spełnia więc dany warunek i

$$\deg(P) \geq 2.$$

Jest to sprzeczność z poprzednim fragmentem rozumowania.

A więc wielomiany postaci

$$P(x) = ax + b, \quad Q(x) = cx + d, \quad \text{gdzie } bc - ad = 1,$$

stanowią więc jedyne rozwiązanie zadania.